

```
/* =====  
  
NovaStore E-Ticaret Veri Yönetim Sistemi  
  
===== */  
  
  
-- BÖLÜM 1: Veri Tabanı Oluşturma  
  
CREATE DATABASE NovaStoreDB;  
  
GO  
  
  
USE NovaStoreDB;  
  
GO  
  
  
-- A. Categories Tablosu  
  
CREATE TABLE Categories (  
  
    CategoryID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    CategoryName VARCHAR(50) NOT NULL  
  
);  
  
  
-- B. Products Tablosu  
  
CREATE TABLE Products (  
  
    ProductID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ProductName VARCHAR(100) NOT NULL,  
  
    Price DECIMAL(10,2),  
  
    Stock INT DEFAULT 0,
```

```

        CategoryID INT,

        FOREIGN KEY (CategoryID) REFERENCES Categories(CategoryID)

);

-- C. Customers Tablosu

CREATE TABLE Customers (

    CustomerID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    FullName VARCHAR(50),

    City VARCHAR(20),

    Email VARCHAR(100) UNIQUE

);

-- D. Orders Tablosu

CREATE TABLE Orders (

    OrderID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    CustomerID INT,

    OrderDate DATETIME DEFAULT GETDATE(),

    TotalAmount DECIMAL(10,2),

    FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES Customers(CustomerID)

);

-- E. OrderDetails Tablosu

CREATE TABLE OrderDetails (

    DetailID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

```

```
    OrderID INT,

    ProductID INT,

    Quantity INT,

    FOREIGN KEY (OrderID) REFERENCES Orders(OrderID),

    FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Products(ProductID)

);
```

```
-- BÖLÜM 2: Veri Girişi
```

```
-- Görev 1: Kategoriler
```

```
INSERT INTO Categories (CategoryName) VALUES

('Elektronik'),

('Giyim'),

('Kitap'),

('Kozmetik'),

('Ev ve Yaşam');
```

```
-- Görev 2: Ürünler
```

```
INSERT INTO Products (ProductName, Price, Stock, CategoryID) VALUES

('Laptop', 25000.00, 15, 1),

('Kablosuz Kulaklık', 1500.00, 35, 1),

('Akıllı Telefon', 18000.00, 10, 1),
```

```
('Kadın Mont', 2200.00, 18, 2),

('Erkek Tişört', 450.00, 60, 2),

('Spor Ayakkabı', 1800.00, 22, 2),

('Roman Kitabı', 180.00, 40, 3),

('SQL Eğitim Kitabı', 320.00, 12, 3),

('Parfüm', 950.00, 25, 4),

('Cilt Bakım Kremi', 400.00, 8, 4),

('Masa Lambası', 650.00, 30, 5),

('Kahve Makinesi', 3500.00, 14, 5);

-- Görev 3: Müşteriler

INSERT INTO Customers (FullName, City, Email) VALUES

('Ahmet Yılmaz', 'İstanbul', 'ahmet.yilmaz@mail.com'),

('Ayşe Demir', 'Ankara', 'ayse.demir@mail.com'),

('Mehmet Kaya', 'İzmir', 'mehmet.kaya@mail.com'),

('Zeynep Çelik', 'Bursa', 'zeynep.celik@mail.com'),

('Elif Arslan', 'Malatya', 'elif.arslan@mail.com'),

('Murat Şahin', 'Antalya', 'murat.sahin@mail.com');

-- Görev 4: Siparişler

INSERT INTO Orders (CustomerID, OrderDate, TotalAmount) VALUES

(1, '2026-06-01', 26500.00),

(2, '2026-06-02', 2650.00),

(3, '2026-06-04', 500.00),
```

```
(4, '2026-06-06', 3900.00),  
  
(5, '2026-06-08', 2450.00),  
  
(6, '2026-06-10', 18000.00),  
  
(1, '2026-06-12', 1270.00),  
  
(2, '2026-06-14', 3500.00),  
  
(3, '2026-06-16', 2200.00),  
  
(4, '2026-06-18', 950.00);
```

-- Sipariş Detayları

```
INSERT INTO OrderDetails (OrderID, ProductID, Quantity) VALUES
```

```
(1, 1, 1),
```

```
(1, 2, 1),
```

```
(2, 4, 1),
```

```
(2, 5, 1),
```

```
(3, 7, 1),
```

```
(3, 8, 1),
```

```
(4, 12, 1),
```

```
(4, 10, 1),
```

```
(5, 6, 1),
```

```
(5, 11, 1),
```

```
(6, 3, 1),
```

```
(7, 9, 1),
```

```
(7, 8, 1),
```

```
(8, 12, 1),
```

```
(9, 4, 1),
```

```
(10, 9, 1);
```

```
-----  
-- BÖLÜM 3: Sorgulama ve Analiz  
-----
```

```
-- 1. Temel Listeleme
```

```
-- Stok miktarı 20'den az olan ürünleri stok miktarına göre azalan sırada listele
```

```
SELECT
```

```
    ProductName,
```

```
    Stock
```

```
FROM Products
```

```
WHERE Stock < 20
```

```
ORDER BY Stock DESC;
```

```
-- 2. Veri Birleştirme
```

```
-- Hangi müşteri hangi tarihte sipariş vermiş?
```

```
SELECT
```

```
    c.FullName AS MusteriAdi,
```

```
    c.City AS Sehir,
```

```
    o.OrderDate AS SiparisTarihi,
```

```
    o.TotalAmount AS ToplamTutar
```

```
FROM Customers c
```

```
INNER JOIN Orders o ON c.CustomerID = o.CustomerID;
```

```
-- 3. Çoklu Birleştirme ve Detay Raporu
```

```
-- Ahmet Yılmaz isimli müşterinin aldığı ürünler
```

```
SELECT
```

```
    c.FullName AS MusteriAdi,
```

```
    p.ProductName AS UrunAdi,
```

```
    p.Price AS Fiyat,
```

```
    cat.CategoryName AS Kategori
```

```
FROM Customers c
```

```
INNER JOIN Orders o ON c.CustomerID = o.CustomerID
```

```
INNER JOIN OrderDetails od ON o.OrderID = od.OrderID
```

```
INNER JOIN Products p ON od.ProductID = p.ProductID
```

```
INNER JOIN Categories cat ON p.CategoryID = cat.CategoryID
```

```
WHERE c.FullName = 'Ahmet Yılmaz';
```

```
-- 4. Gruplama ve Aggregate Fonksiyonlar
```

```
-- Hangi kategoride toplam kaç adet ürün var?
```

```
SELECT
```

```
    cat.CategoryName AS KategoriAdi,
```

```
    COUNT(p.ProductID) AS UrunSayisi
```

```
FROM Categories cat
```

```
LEFT JOIN Products p ON cat.CategoryID = p.CategoryID
```

```
GROUP BY cat.CategoryName;
```

```
-- 5. Ciro Analizi
```

```
-- Her müşterinin toplam harcaması
```

```
SELECT
```

```
    c.FullName AS MusteriAdi,
```

```
    SUM(o.TotalAmount) AS ToplamCiro
```

```
FROM Customers c
```

```
INNER JOIN Orders o ON c.CustomerID = o.CustomerID
```

```
GROUP BY c.FullName
```

```
ORDER BY ToplamCiro DESC;
```

```
-- 6. Zaman Analizi
```

```
-- Siparişlerin üzerinden kaç gün geçti?
```

```
SELECT
```

```
    OrderID,
```



```
OrderDate,  
  
DATEDIFF(DAY, OrderDate, GETDATE()) AS GecenGunSayisi  
  
FROM Orders;
```

```
-----  
  
-- BÖLÜM 4: İleri Seviye Veri Tabanı Nesneleri  
  
-----
```

```
-- 1. View Oluşturma
```

```
GO
```

```
CREATE VIEW vw_SiparisOzet AS
```

```
SELECT
```

```
    c.FullName AS MusteriAdi,  
  
    o.OrderDate AS SiparisTarihi,  
  
    p.ProductName AS UrunAdi,  
  
    od.Quantity AS Adet
```

```
FROM Customers c
```

```
INNER JOIN Orders o ON c.CustomerID = o.CustomerID
```

```
INNER JOIN OrderDetails od ON o.OrderID = od.OrderID
```

```
INNER JOIN Products p ON od.ProductID = p.ProductID;
```

```
GO
```

```
-- View test sorgusu
```

```
SELECT * FROM vw_SiparisOzet;
```

```
-- 2. Backup Komutu

BACKUP DATABASE NovaStoreDB

TO DISK = '/var/opt/mssql/data/NovaStoreDB.bak'

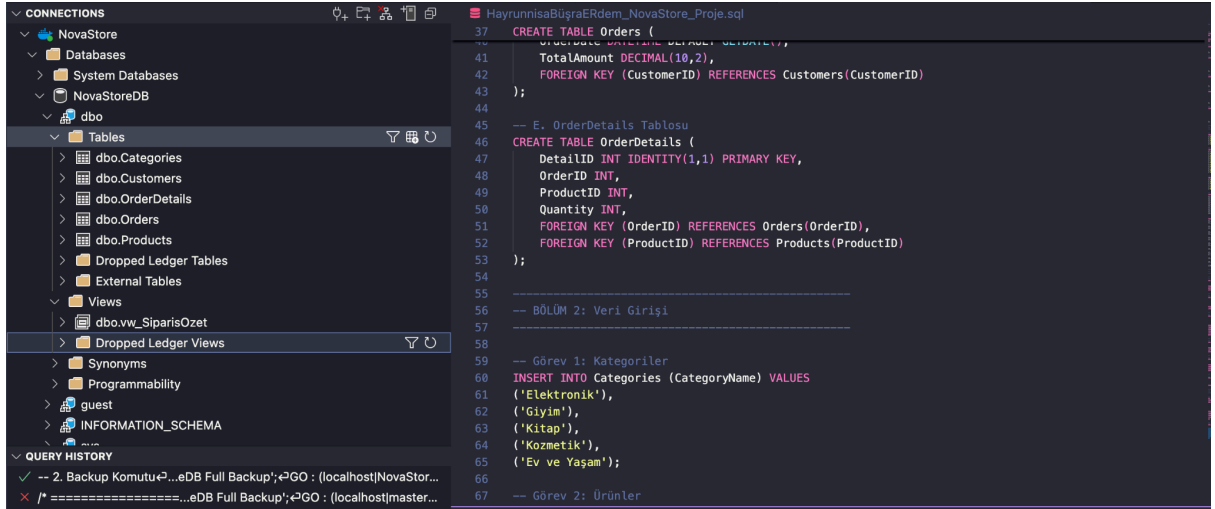
WITH FORMAT,

NAME = 'NovaStoreDB Full Backup';

GO
```

SQL Kodları

Bu bölümde NovaStoreDB veritabanının oluşturulması, tabloların tasarlanması, örnek verilerin eklenmesi, sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, görünüm (VIEW) oluşturulması ve veritabanı yedekleme işlemlerine ait SQL kodları yer almaktadır. Geliştirilen kodlar kullanılarak e-ticaret sistemine ait veri yapısı oluşturulmuş, tablolar arasındaki ilişkiler tanımlanmış ve çeşitli raporlama işlemleri gerçekleştirilmiştir.



Şekil 1. Oluşturulan Tablolar

NovaStoreDB veritabanı altında Categories, Products, Customers, Orders ve OrderDetails tabloları başarıyla oluşturulmuştur.

	CustomerID	FullName	City	Email
1	1	Ahmet Yilmaz	Istanbul	ahmet.yilmaz@mail.com
2	2	Ayşe Demir	Ankara	ayse.demir@mail.com
3	3	Mehmet Kaya	Izmir	mehmet.kaya@mail.com
4	4	Zeynep Çelik	Bursa	zeynep.celik@mail.com
5	5	Elif Arslan	Malatya	elif.arslan@mail.com
6	6	Murat Sahin	Antalya	murat.sahin@mail.com

	ProductID	ProductName	Price	Stock	CategoryID
1	1	Laptop	25000.00	15	1
2	2	Kablosuz Kulaklık	1500.00	35	1
3	3	Akıllı Telefon	18000.00	10	1
4	4	Kadın Mont	2200.00	18	2
5	5	Erkek Tisört	450.00	60	2
6	6	Spor Ayakkabı	1800.00	22	2
7	7	Roman Kitabı	180.00	40	3
8	8	SQL Eğitim Kitabı	320.00	12	3
9	9	Parfüm	950.00	25	4
10	10	Cilt Bakım Kremi	400.00	8	4
11	11	Masa Lambası	650.00	30	5
12	12	Kahve Makinesi	3500.00	14	5

	CategoryID ↑↓ ▾	CategoryName ↑↓ ▾
1	1	Elektronik
2	2	Giyim
3	3	Kitap
4	4	Kozmetik
5	5	Ev ve Yasam

	OrderID ↑↓ ▾	CustomerID ↑↓ ▾	OrderDate ↑↓ ▾	TotalAmount ↑↓ ▾
1	1	1	2026-06-01 00:00:00.000	26500.00
2	2	2	2026-06-02 00:00:00.000	2650.00
3	3	3	2026-06-04 00:00:00.000	500.00
4	4	4	2026-06-06 00:00:00.000	3900.00
5	5	5	2026-06-08 00:00:00.000	2450.00
6	6	6	2026-06-10 00:00:00.000	18000.00
7	7	1	2026-06-12 00:00:00.000	1270.00
8	8	2	2026-06-14 00:00:00.000	3500.00
9	9	3	2026-06-16 00:00:00.000	2200.00
10	10	4	2026-06-18 00:00:00.000	950.00

	DetailID ↑↓ ▾	OrderID ↑↓ ▾	ProductID ↑↓ ▾	Quantity ↑↓ ▾
1	1	1	1	1
2	2	1	2	1
3	3	2	4	1
4	4	2	5	1
5	5	3	7	1
6	6	3	8	1
7	7	4	12	1
8	8	4	10	1
9	9	5	6	1
10	10	5	11	1
11	11	6	3	1
12	12	7	9	1
13	13	7	8	1
14	14	8	12	1
15	15	9	4	1
16	16	10	9	1

Şekil 2. Tablolardaki Örnek Kayıtlar

Veritabanında oluşturulan tablolara ait örnek kayıtlar görüntülenmektedir. Kategoriler, ürünler ve müşterilere ilişkin veriler sisteme başarıyla aktarılmış olup veritabanı işlemlerinin doğru şekilde çalıştığı doğrulanmıştır.

	ProductName ↑↓ ▾	Stock ↑↓ ▾
1	Kadin Mont	18
2	Laptop	15
3	Kahve Makinesi	14
4	SQL Egitim Kitabı	12
5	Akıllı Telefon	10
6	Cilt Bakım Kremi	8

Şekil 3. Stok Miktarı 20'den Az Olan Ürünlerin Listelenmesi

Bu sorgu ile stok miktarı 20 adedin altında bulunan ürünler tespit edilmiş ve stok miktarına göre azalan şekilde sıralanmıştır. Sonuçlar, stok takibinin yapılması ve kritik seviyedeki ürünlerin belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır.

	MusteriAdi ↑↓ ▾	Sehir ↑↓ ▾	SiparisTarihi ↑↓ ▾	ToplamTutar ↑↓ ▾
1	Ahmet Yılmaz	Istanbul	2026-06-01 00:00:00.000	26500.00
2	Ayşe Demir	Ankara	2026-06-02 00:00:00.000	2650.00
3	Mehmet Kaya	Izmir	2026-06-04 00:00:00.000	500.00
4	Zeynep Çelik	Bursa	2026-06-06 00:00:00.000	3900.00
5	Elif Arslan	Malatya	2026-06-08 00:00:00.000	2450.00
6	Murat Şahin	Antalya	2026-06-10 00:00:00.000	18000.00
7	Ahmet Yılmaz	Istanbul	2026-06-12 00:00:00.000	1270.00
8	Ayşe Demir	Ankara	2026-06-14 00:00:00.000	3500.00
9	Mehmet Kaya	Izmir	2026-06-16 00:00:00.000	2200.00
10	Zeynep Çelik	Bursa	2026-06-18 00:00:00.000	950.00

Şekil 4. Müşteri ve Sipariş Bilgilerinin Birleştirilmesi

Customers ve Orders tabloları INNER JOIN kullanılarak birleştirilmiştir. Böylece müşterilerin hangi tarihte sipariş verdiği ve sipariş tutarları tek bir rapor halinde görüntülenmiştir.

	MusteriAdi ↑↓ ▾	UrunAdi ↑↓ ▾	Fiyat ↑↓ ▾	Kategori ↑↓ ▾
1	Ahmet Yılmaz	Laptop	25000.00	Elektronik
2	Ahmet Yılmaz	Kablosuz Kulaklık	1500.00	Elektronik
3	Ahmet Yılmaz	Parfüm	950.00	Kozmetik
4	Ahmet Yılmaz	SQL Egitim Kitabı	320.00	Kitap

Şekil 5. Ahmet Yılmaz'ın Satın Aldığı Ürünlerin Raporlanması

Customers, Orders, OrderDetails, Products ve Categories tabloları birleştirilerek Ahmet Yılmaz isimli müşterinin satın aldığı ürünler, ürün fiyatları ve ait oldukları kategoriler listelenmiştir.

	KategoriAdi	UrunSayisi
1	Elektronik	3
2	Ev ve Yasam	2
3	Giyim	3
4	Kitap	2
5	Kozmetik	2

Şekil 6. Kategori Bazında Ürün Sayılarının Hesaplanması

GROUP BY ve COUNT() fonksiyonları kullanılarak her kategori altında bulunan ürün sayıları hesaplanmıştır. Bu rapor sayesinde kategori bazında ürün dağılımı analiz edilmiştir.

	MusteriAdi	ToplamCiro
1	Ahmet Yilmaz	27770.00
2	Murat Sahin	18000.00
3	Ayşe Demir	6150.00
4	Zeynep Çelik	4850.00
5	Mehmet Kaya	2700.00
6	Elif Arslan	2450.00

Şekil 7. Müşteri Bazlı Toplam Ciro Analizi

SUM() fonksiyonu kullanılarak her müşterinin gerçekleştirdiği toplam harcama hesaplanmıştır. Sonuçlar en yüksek harcamadan en düşük harcamaya doğru sıralanarak müşteri bazlı ciro analizi yapılmıştır.

	OrderID	OrderDate	GecenGunSayisi
1	1	2026-06-01 00:00:00.000	20
2	2	2026-06-02 00:00:00.000	19
3	3	2026-06-04 00:00:00.000	17
4	4	2026-06-06 00:00:00.000	15
5	5	2026-06-08 00:00:00.000	13
6	6	2026-06-10 00:00:00.000	11
7	7	2026-06-12 00:00:00.000	9
8	8	2026-06-14 00:00:00.000	7
9	9	2026-06-16 00:00:00.000	5
10	10	2026-06-18 00:00:00.000	3

Şekil 8. Siparişler İçin Geçen Gün Sayısının Hesaplanması

DATEDIFF() fonksiyonu kullanılarak sipariş tarihleri ile mevcut tarih arasındaki gün farkı hesaplanmıştır. Bu sayede siparişlerin üzerinden geçen süre analiz edilmiştir.

	MusteriAdi ↕ 🔍	SiparisTarihi ↕ 🔍	UrunAdi ↕ 🔍	Adet ↕ 🔍
1	Ahmet Yılmaz	2026-06-01 00:00:00.000	Laptop	1
2	Ahmet Yılmaz	2026-06-01 00:00:00.000	Kablosuz Kulaklık	1
3	Ayşe Demir	2026-06-02 00:00:00.000	Kadın Mont	1
4	Ayşe Demir	2026-06-02 00:00:00.000	Erkek Tisört	1
5	Mehmet Kaya	2026-06-04 00:00:00.000	Roman Kitabı	1
6	Mehmet Kaya	2026-06-04 00:00:00.000	SQL Eğitim Kitabı	1
7	Zeynep Çelik	2026-06-06 00:00:00.000	Kahve Makinesi	1
8	Zeynep Çelik	2026-06-06 00:00:00.000	Cilt Bakım Kremi	1
9	Elif Arslan	2026-06-08 00:00:00.000	Spor Ayakkabı	1
10	Elif Arslan	2026-06-08 00:00:00.000	Masa Lambası	1
11	Murat Şahin	2026-06-10 00:00:00.000	Akıllı Telefon	1
12	Ahmet Yılmaz	2026-06-12 00:00:00.000	Parfüm	1
13	Ahmet Yılmaz	2026-06-12 00:00:00.000	SQL Eğitim Kitabı	1
14	Ayşe Demir	2026-06-14 00:00:00.000	Kahve Makinesi	1
15	Mehmet Kaya	2026-06-16 00:00:00.000	Kadın Mont	1
16	Zeynep Çelik	2026-06-18 00:00:00.000	Parfüm	1

Şekil 9. vw_SiparisOzet Görünümü

vw_SiparisOzet isimli VIEW oluşturularak müşteri adı, sipariş tarihi, ürün adı ve adet bilgileri tek bir görünüm altında birleştirilmiştir. Bu yapı sayesinde karmaşık JOIN işlemleri tekrar yazılmadan raporlama yapılabilir.

```

217 -- 2. Backup Komutu
218 BACKUP DATABASE NovaStoreDB
219 TO DISK = '/var/opt/mssql/data/NovaStoreDB.bak'
220 WITH FORMAT,
221 NAME = 'NovaStoreDB Full Backup';
222 GO
223 Pin selection to current chat prompt (Cmd+Option+X) | Don't show this again (Option+I)
224

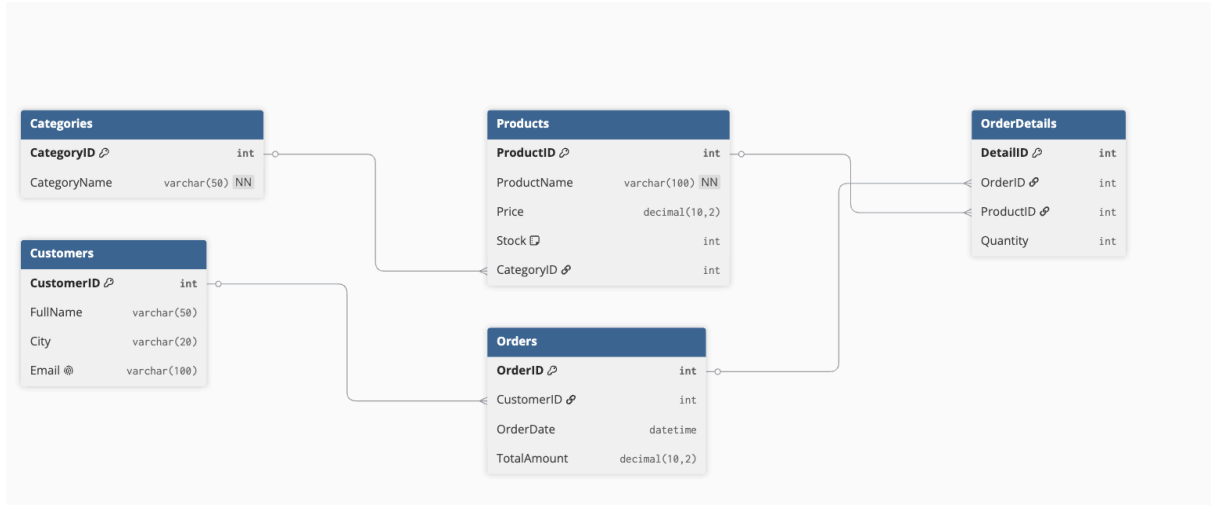
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

Messages
7:50:07 AM Started executing query at [Line 218](#)
Processed 592 pages for database 'NovaStoreDB', file 'NovaStoreDB' on file 1.
Processed 2 pages for database 'NovaStoreDB', file 'NovaStoreDB_log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 594 pages in 0.017 seconds (272.748 MB/sec).
Total execution time: 00:00:00.076

Şekil 10. Veritabanı Yedekleme İşlemi

NovaStoreDB veritabanının yedeği BACKUP DATABASE komutu kullanılarak başarıyla alınmıştır. Yedekleme işlemi sonucunda veritabanı dosyaları belirtilen dizine kaydedilmiş ve veri güvenliği sağlanmıştır.



Şekil 11. NovaStoreDB İlişkisel Veri Tabanı Şeması

NovaStoreDB veritabanına ait ilişkisel yapı gösterilmektedir. Products tablosu Categories tablosuna, Orders tablosu Customers tablosuna, OrderDetails tablosu ise Orders ve Products tablolarına yabancı anahtarlar aracılığıyla bağlanmıştır.